LG전자, 보쉬와 차량용 '칩렛반도체' 개발

미래차 반도체 시장 정조준

전장사업과 시너지 기대 커
성공땐 완성차업체 공급 가능
美中 장악 744억弗 시장 개척



LG전자 반도체 신규 사업

- 차량용 반도체
  - 칩렛 반도체 : 보쉬 · 보스반도체 · 하나마이크론과 협력
- 피지컬 AI 반도체

글로벌 차량용 반도체 시장

구분	시장 규모	1위 업체 · 점유율
범용	744억달러	인피니언 13%
차량용 MCU	222억달러	인피니언 23%
자율주행용 SoC	67억달러	모빌아이 40%

*자료=테크인사이츠 · 카운터포인트 · 와이즈가이리포트

자체 반도체 설계 역량을 강화하고 있는 LG전자가 보쉬와 손잡고 칩렛 반도체 개발에 나선다. 개발에 성공하고 고객을 확보하면 LG전자는 본격적으로 차량용 반도체 시장에 뛰어들게 된다. 이 경우 LG그룹의 다양한 전장사업과 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대된다.

9일 전자업계에 따르면 LG전자 SoC(시스템온칩)센터는산업통상부에서 지원하는 칩렛 기반 SoC 연구개발 과제에 참여하고 있다. 이 과제는 LG전자의 베이스 칩과 팹리스 스타트업 보스반도체의 인공지능(AI) 칩을 통합한 칩렛 반도체를 만드는 것이다. 패키징 전문기업인 하나마이크론이 품질 검증과 패키징을 맡는다. 여기서 개발한 반도체를 독일 부품사 보쉬가 사용하는 것으로 논의되고 있다.

보쉬는 글로벌 자동차 부품 1위 기업으로 독일은 물론 한국과 미국 등 전 세계 완성차 업체들에 부품을 공급하고 있다. 보쉬를 통해 LG전자의 칩렛 기반 SoC가 완성차 업체들에도 공급될 수 있을 것으로 기대된다.

칩렛(chiplet)

칩을 하나로 만드는 대신 기능별로 작은 칩을 만들어 레고 블록처럼 기판 위에서 조립하는 방식이다. 수율을 높이고 비용을 낮출 수 있어서 미래 반도체의 핵심 기술로 꼽힌다.

다만 칩렛 기반 반도체 연구 과제가 이제 막 시작된 만큼 개발 성패에 따라 협력 자체가 무산될 수도 있다.

LG전자는 칩렛 반도체 개발에 적극적이다. 이 회사는 2025년 초 유럽의 반도체 연구소인 아이멕(IMEC)이 주도하는 반도체 연합 '자동차용 칩렛 프로그램'에 국내 기업 중 유일하게 가입했다. BMW, 보쉬 등도 연합에 가입돼 있다.

LG전자가 자동차용 칩렛 반도체 설계에 성공하고 실제 고객까지 확보할 경우 차량용 반도체 설계 시장에 본격적으로 진출하게 된다.

LG전자 SoC센터는 이미 LG전자의 TV용 반도체, 가전용 반도체를 직접 설계하고 있다. 자동차용 반도체를 미래 사업으로 점찍고 확장하는 방안을 모색 중이다. LG는 LG전자, LG이노텍, LG디스플레이 등 계열사들이 전장사업을 하고 있기 때문에 차량용 반도체를 만들 경우 이를 고객들에게 함께 제공할 수 있다. LG전자는 이미 퀄컴, 엔비디아 등 차량용 SoC를 만드는 기업들과 협력하고 있다.

자동차용 반도체 시장은 규모도 크지만 경쟁이 치열하다. 테크인사이츠에 따르면 범용 차량용 반도체 시장은 744억달러, 차량용 마이크로프로세서(MCU) 시장은 222억달러 규모다. 전통의 강자인 인피니언, NXP반도체, 르네사스, ST마이크로일렉트로닉스 등의 시장 점유율이 높다.

하지만 자율주행차가 늘어나고 고성능 반도체에 대한 수요가 높아지면서 자율주행용 SoC 시장 규모가 빠르게 커질 것으로 예상된다. 고성능 차량용 반도체는 기존 반도체보다 상대적으로 첨단 공정에서 생산되며 가격이 높다. 단순히 특정 역할만 하는 것이 아니라 차량의 전체를 제어하는 '두뇌' 역할을 한다. 현재는 인텔 자회사인 모빌아이의 점유율이 높지만 엔비디아, 퀄컴 등 기존 반도체 산업 강자들의 점유율이 확대될 것으로 예상된다. 특히 중국차의 전 세계적인 시장 점유율이 확대되면서 화웨이와 호라이즌로보틱스가 강자로 부상하고 있다.

한 반도체업계 관계자는 "AI 반도체와 마찬가지로 차량용 AI반도체도 미국과 중국 기업이 장악하는 방향으로 가고 있다"면서 "중국처럼 자국 반도체 기업들에도 상용화 기회를 줘서 육성할 필요가 있다"고 설명했다.

이덕주 기자